

TUGAS PRAKTIKUM 11

MATA KULIAH ALGORITMA DAN STRUKTUR DATA

Nama : Yasri Azmi Bishara

NIM : J0403251062

Kelas : A/1

Praktikum 4

1. Studi Kasus: Sosial Media

2. Penentuan Node dan Edge

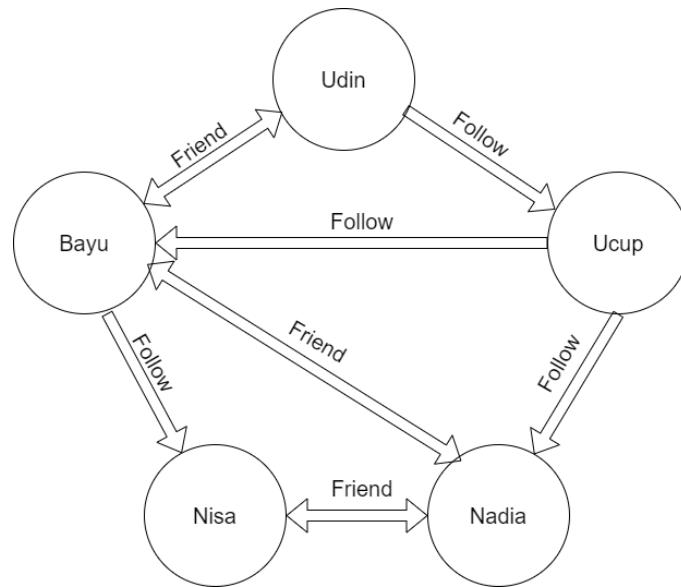
A. Node/Vertex Sosial Media

- Bayu
- Ucup
- Udin
- Nadia
- Nisa

B. Edge

- Bayu | Friend: Udin | Follow: Nisa, Nadia
- Udin | Friend: Bayu | Follow: Ucup
- Nisa | Friend: Nadia
- Ucup | Follow: Bayu, Nadia
- Nadia | Friend: Nisa | Follow: Bayu

3. Gambar Desain Graph



4. Output Program File Pertemuan11_Yasri Azmi Bishara_J0403251062.py

```
File Edit Selection View Go Run ... Untitled (Workspace) Sign In
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
PS C:\Users\USER\.vscode\Algoritma & Struktur Data\Praktikum 11> cd "c:/Users/USER/.vscode/Algoritma & Struktur Data/Praktikum 11"
PS C:\Users\USER\.vscode\Algoritma & Struktur Data\Praktikum 11> & C:/Users/USER/AppData/Local/Microsoft/WindowsApps/python3.13.exe "c:/Users/USER/.vscode/Algoritma & Struktur Data/Praktikum 11/Pertemuan11_Yasri Azmi Bishara_J0403251062.py"
Adjacency List:
Bayu -> ['Udin', 'Nisa']
Udin -> ['Bayu', 'Ucup']
Nisa -> ['Nadia']
Ucup -> ['Bayu', 'Nadia']
Nadia -> ['Bayu', 'Nisa']

Adjacency Matrix:
      Bayu  Ucup  Udin  Nadia  Nisa
Bayu    0    1    1    0    0
Ucup    1    0    0    1    0
Udin    0    0    0    0    1
Nadia   1    0    0    0    1
Nisa    1    0    1    0    0

Nama Node:
Bayu
Ucup
Udin
Nadia
Nisa

Hubungan Antar Node:
Bayu - Friend: Udin | Follow: Nisa
Udin - Friend: Bayu | Follow: Ucup
Nisa - Friend: Nadia
Ucup - Follow: Bayu, Nadia
Nadia - Friend: Nisa | Follow: Bayu
PS C:\Users\USER\.vscode\Algoritma & Struktur Data\Praktikum 11>
```

5. Analisis Singkat

1. Jenis Graph

Graph pada kode termasuk directed graph (graf berarah) karena hubungan antar user memiliki arah, contohnya Bayu mengikuti Nisa, tetapi belum tentu Nisa mengikuti Bayu. Pada adjacency matrix juga terlihat adanya arah dari node asal ke node tujuan.

2. Alasan Memilih Edge

Edge dipilih berdasarkan hubungan sosial media antar pengguna, yaitu:

- Friend → hubungan dua arah (saling followback)
- Follow → hubungan satu arah
Karena media sosial memiliki interaksi mengikuti akun lain, maka edge digunakan untuk merepresentasikan hubungan tersebut.

3. Representasi yang Lebih Cocok

Representasi yang lebih cocok adalah Adjacency List, karena:

- Jumlah hubungan tidak terlalu banyak,
- Lebih hemat memori,
- Lebih mudah melihat hubungan tiap user secara langsung.

Adjacency Matrix tetap bisa digunakan, tetapi kurang efisien untuk graph dengan sedikit edge.

4. Dense atau Sparse

Graph termasuk sparse graph karena jumlah edge jauh lebih sedikit dibanding jumlah kemungkinan hubungan maksimal antar node.

Dengan 5 node, kemungkinan maksimal edge berarah adalah 20, sedangkan graph ini hanya memiliki sedikit hubungan, sehingga tergolong sparse.

5. Kesimpulan Singkat

Graph yang dibuat merupakan Directed Graph dengan kategori Sparse Graph karena jumlah hubungannya relatif sedikit dibandingkan kapasitas maksimal node. Representasi Adjacency List menjadi pilihan paling efisien karena lebih hemat memori dan mempercepat akses daftar tetangga secara langsung dibandingkan Adjacency Matrix yang cenderung boros ruang. Struktur ini sangat ideal untuk memodelkan interaksi media sosial seperti "Follow" dan "Friend".